ショートレンジ標準モデル
設定手順書（応用編）

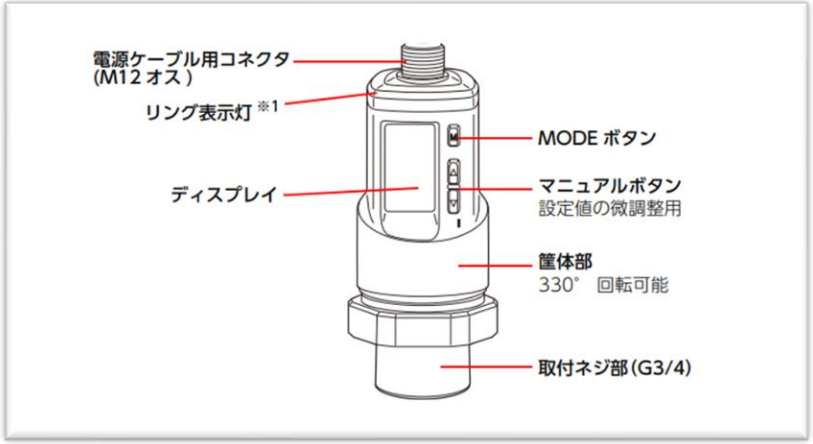
これからのレベルセンサは
「レーダー式」一択

あらゆる対象・環境で

安定検出

1. 初期設定
2. アジャスト機能
3. ラーニング実行
4. 再度アジャスト実行
5. 樹脂越し検知
6. 干渉物がある場合
7. ヒステリシス変更

初期設定



【操作キー】

上下選択スイッチ	△ or ▽
決定スイッチ	M
一個戻る	M + △

A Language/ 言語

Language /言語

English

- English
- 日本語
- 中文
- Deutsch

B PNP/NPN

PNP/ NPN

PNP

- PNP
- NPN

C 制御出力数

制御出力数

2

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

D 外部入力

外部入力

OFF

- OFF
- ON

※「C. 制御出力数」を[5] にした場合は表示されず、外部入力はOFFになります。

E 検出対象

検出対象

水溶性液体

- 水溶性液体
- 油性液体
- 粉体

※ 詳細は「D-8 検出対象」(32ページ) をご参照ください。

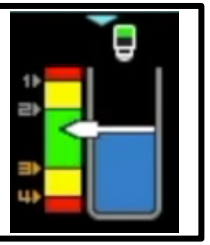
B

センサの出力種類の設定。
・PLCがシンクタイプであればNPN
・PLCがソースタイプであればPNP
・IO-Linkマスタに接続する場合はPNP
・リレーで受ける場合はNPN or PNP
どちらでも可能

C

センサの出力数を選らびます。
右記は制御出力4点設定時です。

最大5点まで設定可能です。

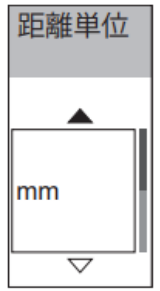


E

検出対象液の比誘電率で下記のように選択ください。

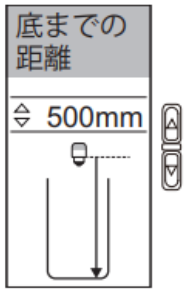
3以上 ⇒「水溶性液体」 (例)水,クーラント,エタノール,酢酸
3未満 ⇒「油性液体」 (例)原油,鉱油,合成油,不水溶性油
粉体 ⇒ 「粉体」

F 距離単位



- mm
- m

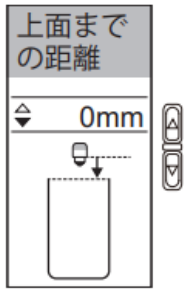
G 底までの距離



※「F. 距離単位」の設定により、設定範囲は下記のように変わります。

距離単位	設定範囲
mm	0～2000mm (初期値: 500mm)
m	0.000～2.000m (初期値: 0.500m)

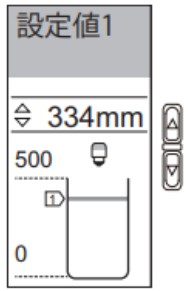
H 上面までの距離



※「F. 距離単位」の設定により、設定範囲は下記のように変わります。

距離単位	設定範囲
mm	0～2000mm (初期値: 0mm)
m	0.000～2.000m (初期値: 0.000m)

I 設定値

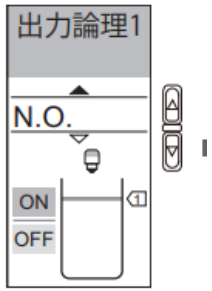


※「F. 距離単位」の設定により、設定範囲は下記のように変わります。

距離単位	設定範囲
mm	0～99999mm
m	0.000～99.999m

- 初期値はタンク上面の液面高さをC制御出力数＋1で等分した位置の液面高さになります。
- C 制御出力数で設定した数だけ設定値1～5を設定します。

J 出力論理

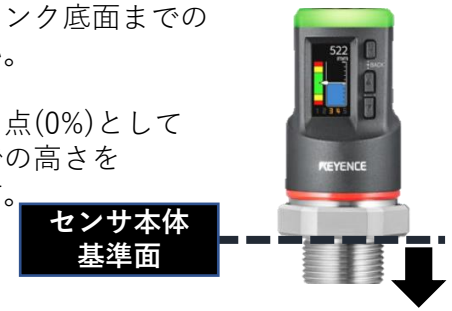


- N.O.
- N.C.

G

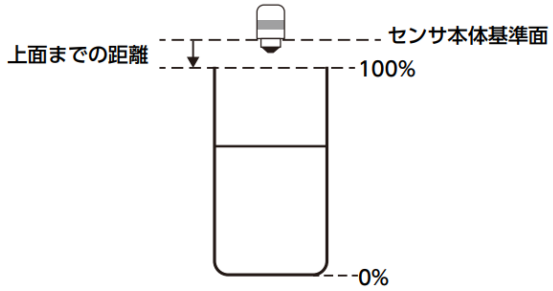
センサ本体基準面からタンク底面までの距離を入力してください。

タンク底面の位置をゼロ点(0%)として
タンク底面から液面までの高さを
現在値として表示します。



H

センサ本体基準面からタンク上面までの距離を入力してください。
この位置が100%になります。

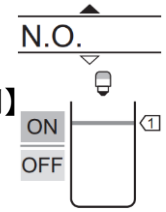


I J

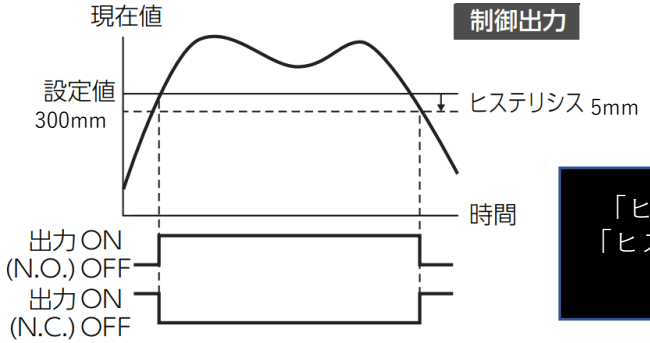
「I:設定値」はCで設定した「制御出力数」分の設定値を設定します。
現在値が設定値を超えると制御出力が変化します。

「J:出力論理」は設定値を超えた際の出力のON/OFFを設定します。

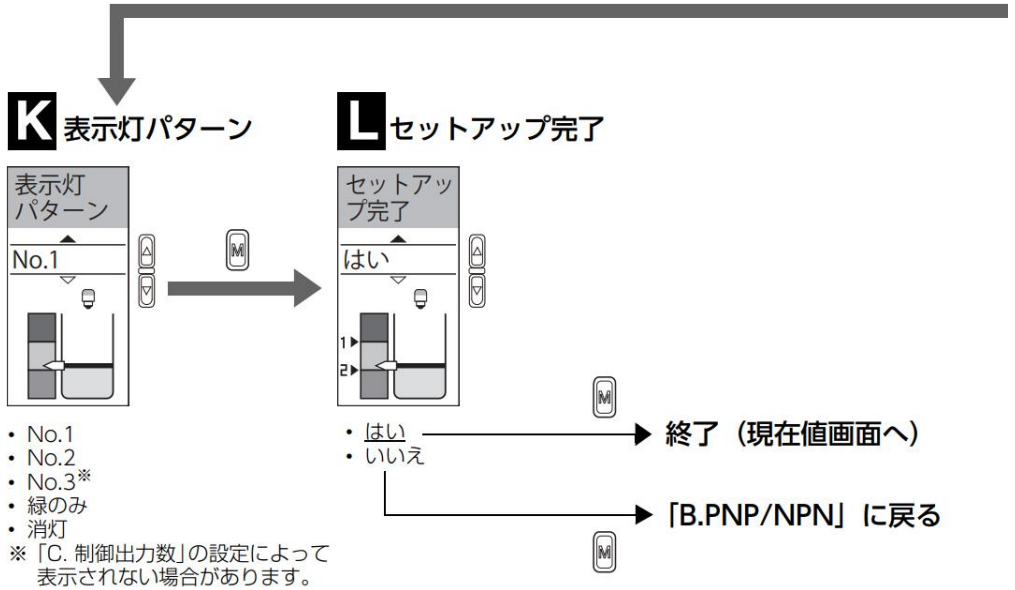
(例)設定値1を300mmに設定。出力論理をN.O.で設定時、
液が上昇して300mmを超えると出力がONします。
液が減少し、295mmになると出力がOFFします。



*初期値【ヒステリシス5mm ヒステリシスの方向：下側】



「ヒステリシスの値」
「ヒステリシスの方向」
は変更可能



K

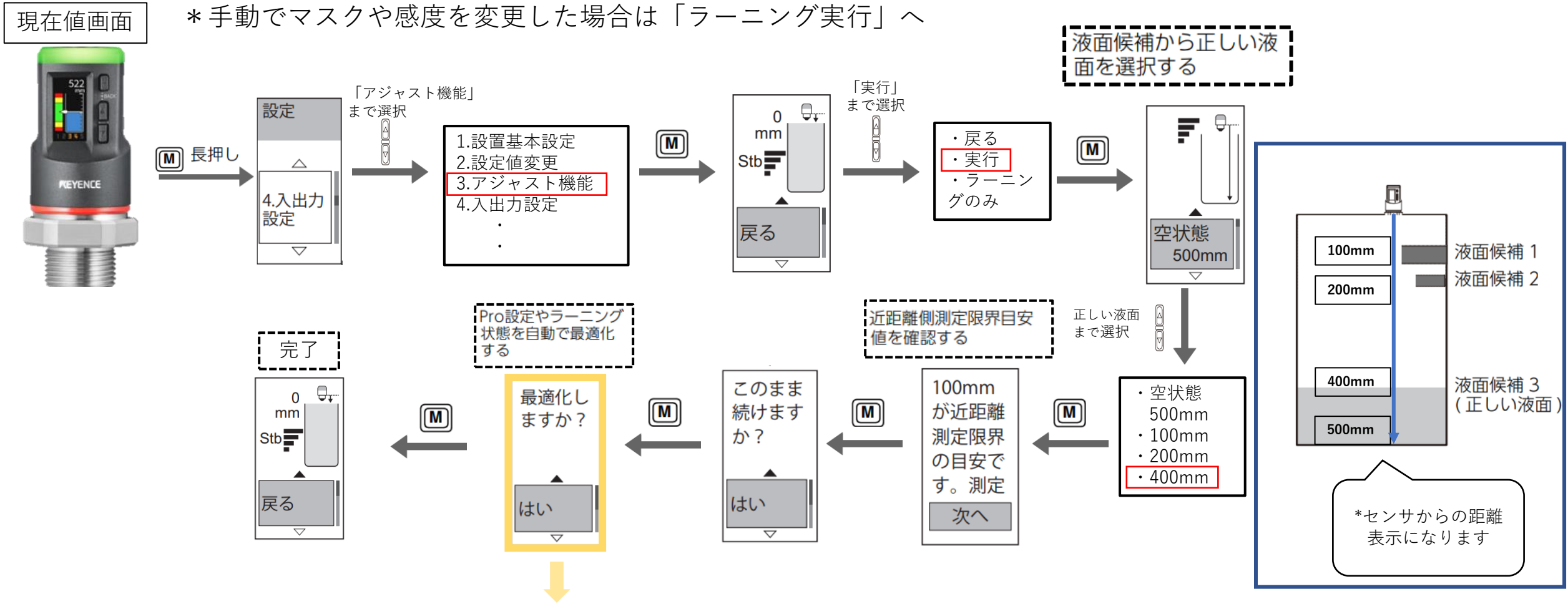
■「表示灯パターン」=[標準]選択時

表示灯パターンは設定した制御出力数によって選べるパターン数が変わり、下記から選択してください。

制御出力数	パターン１	パターン２	パターン３	緑のみ	消灯
0				緑	
1	赤 緑	緑 赤		緑 緑	
2	赤 黄 緑	緑 黄 赤	赤 緑 赤	緑 緑 緑	
3	赤 黄 緑 赤	赤 緑 黄 赤	赤 緑 緑 緑	緑 緑 緑 緑	
4	赤 黄 緑 黄 赤	赤 緑 緑 緑 赤		緑 緑 緑 緑 緑	
5	赤 黄 緑 緑 黄 赤	赤 緑 緑 緑 緑 赤		緑 緑 緑 緑 緑 緑	

アジャスト機能

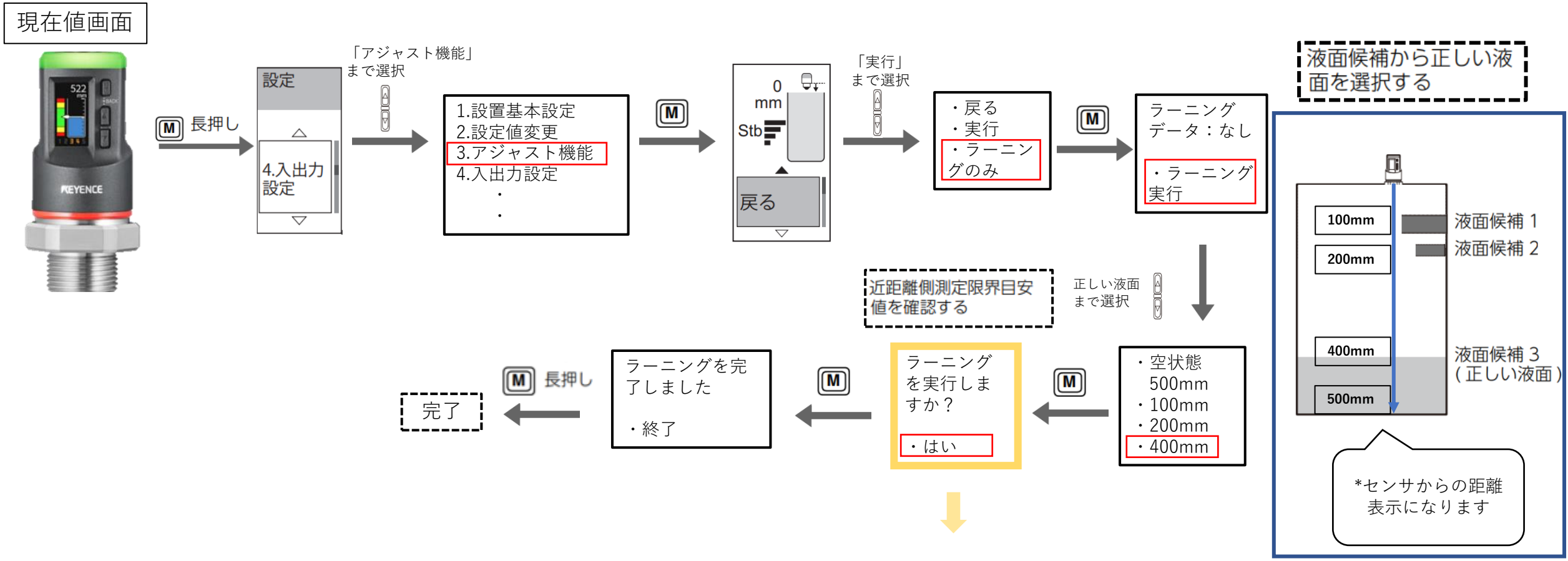
正しい液面を選択し、それ以外の液面候補を検出しないようにする機能
＊手動でマスクや感度を変更した場合は「ラーニング実行」へ



【注意事項】
不要な液面候補を誤検出した場合等に、再度アジャスト機能を推奨致します。
感度設定を変える、設置状態を変える、誤って液面より下の候補を選択してしまった場合などは、一度ラーニングデータを消去してから再度アジャスト機能を実行してください。（「再度アジャスト機能を実行する場合」を参照ください。）

ラーニング実行

正しい液面を選択し、認識した液面を安定検出させる機能
＊アジャスト機能は感度など詳細設定を最適設定します。手動で設定した場合はラーニング実行をしてください。



【注意事項】
不要な液面候補を誤検出した場合等に、再度アジャスト機能を推奨致します。
感度設定を変える、設置状態を変える、誤って液面より下の候補を選択してしまった場合などは、一度ラーニングデータを消去してから再度アジャスト機能を実行してください。（「再度アジャスト機能を実行する場合」を参照ください。）

再度アジャスト機能/ラーニングを実行

感度設定やマスク位置を変更したり、センサ底面に付着物が付き不要な液面候補が出現した場合等に、再度アジャスト機能やラーニングを推奨致します。

M 長押し

設定

4.入出力設定

「アジャスト機能」まで選択

1.設置基本設定
2.設定値変更
3.アジャスト機能
4.入出力設定
・
・

M

0
mm
Stb
戻る

「ラーニングのみ」まで選択

・戻る
・実行
・ラーニングのみ

M

●前回アジャスト機能を実行した場合
ラーニング状態が最適化されるが、状況によりラーニングは実行されず、ラーニングデータが「なし or あり」で分かれます。

「ラーニングデータがなし」の場合はそのまま実行に移ります。「ラーニングデータがあり」の場合は一度消去が必要です。

●前回ラーニング実行している場合
「ラーニングデータがあり」になる為、必ずラーニングデータ消去が必要です。

ラーニングデータ
：なし

・戻る
・ラーニング実行

アジャスト機能を実行する場合、「戻る」を選択し、アジャスト機能を実行

ラーニング実行する場合、
そのまま「ラーニング実行」を選択

ラーニングデータ
：あり

・戻る
・ラーニング実行
・ラーニング消去

「ラーニング消去」まで選択

M

消去しますか？

・はい
・いいえ

M

ラーニングデータを消去し、Pro設定を初期化しました。

・終了

M

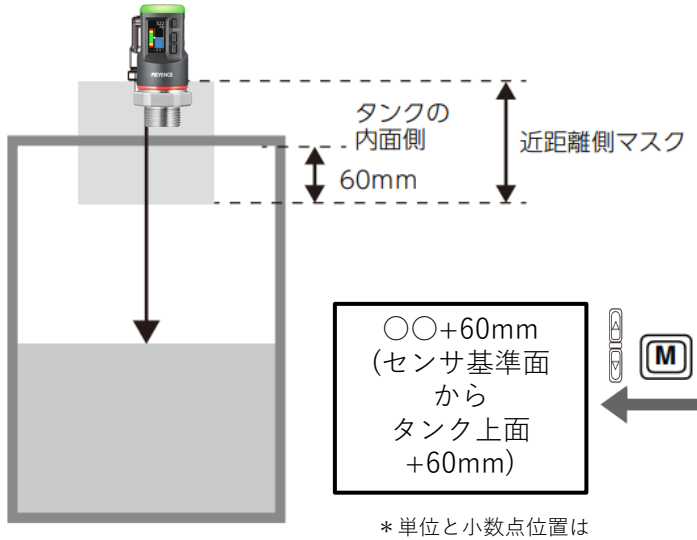
再度アジャスト機能
or
ラーニングを実行

M

樹脂越し検知

■ 樹脂越し検出

天板が樹脂(PE、PP、PTFE、PFAなど)の場合、FRシリーズをタンクの外側に設置して樹脂越しに液面を検出することが可能です。その場合、タンクの内面側から60mm程度の位置までをマスクすることを推奨します。



M 長押し

設定
4.入出力設定

「検出設定」まで選択

1.設置基本設定
2.設定値変更
3.アジャスト機能
4.入出力設定
5.検出設定
・
・

M

「Pro設定」まで選択

1.検出対象
2.底までの距離
3.上面までの距離
・
・
・
15.Pro設定

M

「表示」まで選択

・非表示
・表示

M

「近距離マスク」まで選択

16.近距離マスク

M

「手動」まで選択

・手動
・自動

M

「近距離マスク距離」まで選択

16.近距離マスク
17.近距離マスク距離
18.遠距離マスク
19.感度

M

○○+60mm
(センサ基準面
から
タンク上面
+60mm)

＊単位と小数点位置は
「距離単位」の設定
によって変わります

M 長押し

設定完了
(現在値画面)

「ラーニング実行」へ

感度を変更した場合はラーニングデータ消去して再度アジャスト機能実行

16.近距離マスク
17.近距離マスク距離
18.遠距離マスク
19.感度

M

・1
・2
・3(初期値)
・4

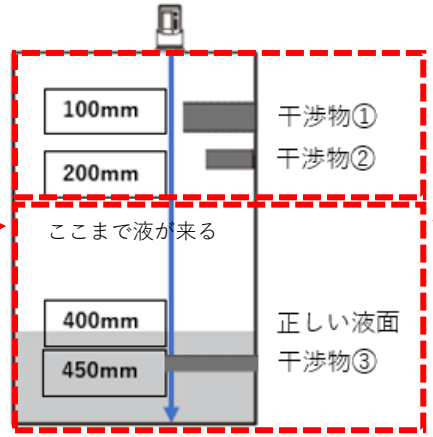
M 長押し

設定完了
(現在値画面)

「再度ラーニング実行」へ

干渉物がある場合

液面が来ない範囲の干渉物は、「 近距離側マスク」で信号を消去。
液面が来る範囲の干渉物は、「ラーニング」で不要な信号として認識させます。



近距離側マスク

液面が来ない範囲に
干渉物がある場合

M 長押し

1.設置基本設定
2.設定値変更
3.アジャスト機能
4.入出力設定
5.検出設定
・
・

M

1.検出対象
2.底までの距離
3.上面までの距離
・
・
・
15.Pro設定

M

・非表示
・表示

M

16.近距離マスク

M

・手動
・自動

M

16.近距離マスク
17.近距離マスク距離
18.遠距離マスク
19.感度

M

○○mm
(例 200+50=250mm)
液面が来ない、かつ消したい干
渉物までの距離+50mmを入力

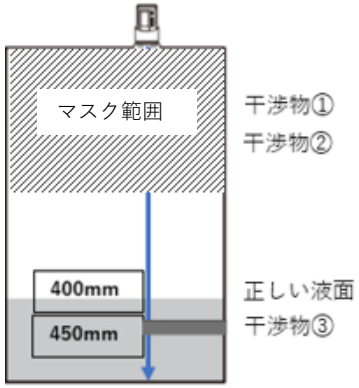
＊単位と小数点位置は
「距離単位」の設定
によって変わります

M 長押し

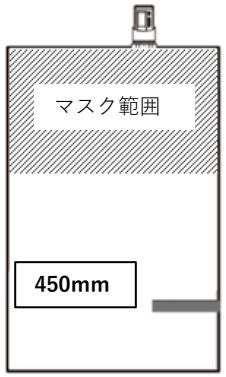
設定完了
(現在値画面)

アジャスト機能

液面が来る範囲に
干渉物がある場合



タンクを空状態にしてラーニング実行。
ラーニングにて空状態を選択



1.設置基本設定
2.設定値変更
3.アジャスト機能
4.入出力設定
・
・

M

・戻る
・実行
・ラーニングのみ

M

ラーニング
データ：なし

・ラーニング
実行

M

・空状態
500mm
・450mm

M

ラーニングを完了しました

・終了

ヒステリシス変更

FRは「設定値」で設定した「制御出力数」分の設定値を設定します。
現在値が設定値を超えると制御出力が変化します。

「出力論理」で設定値を超えた際の出力のON/OFFを設定します。
その際、ヒステリシスが設定されており、ONする位置、OFFする位置が異なります。
このようにON/OFFに幅を持たせておりますが、ヒステリシス設定で調整が可能です。

M 長押し

1.設置基本設定
2.設定値変更
3.アジャスト機能
4.入出力設定
5.検出設定
・
・

M

1.IO1:制御出力
2.IO2:
・
・
・
8.ヒステリシス

方向の変更

「IOX:制御出力」を選択

M

1.出力モード
2.設定値
3.ヒステリシスの方向
・
・
・

・下側
・上側

M 長押し

値の変更

「ヒステリシス」を選択

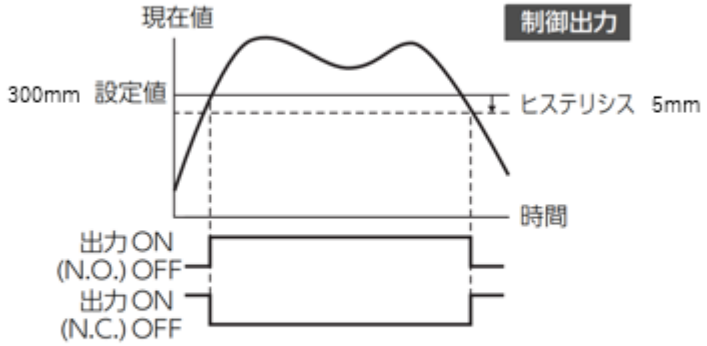
M

〇〇mm

M 長押し

設定完了
(現在値画面)

*初期値【ヒステリシス5mm　ヒステリシス下側固定】



(例)設定値1を300mmに設定。出力論理をN.O.で設定時、液が上昇して300mmを超えると出力がONします。
液が減少し、295mmになると出力がOFFします